இரண்டாம் வகைக்கெழு சோதனையின்படி மிக அருகாமையில் மற்றும் மிக தொலைவில் உள்ள புள்ளிகள் முறையே $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ மற்றும் $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ ஆகும்.

எனவே, மிகக்குறைந்த மற்றும் மிக அதிக தூரங்கள் முறையே $\sqrt{2}-1$ மற்றும் $\sqrt{2}+1$ ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 7.64

ஒரு எஃகு ஆலை ஒரு நாளைக்கு குறைந்த தர எஃகு 'x' டன்னும் மற்றும் உயர்தர எஃகு y டன்னும் உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்டது. இங்கு $y=\frac{40-5x}{10-x}$. குறைந்த தர எஃகின் சந்தை விலை உயர்தர எஃகின் சந்தை விலையில் பாதி என்றால், அதிக பண வரவைப் பெறுவதற்கு குறைந்த தர எஃகு மற்றும் உயர்தர எஃகு ஆகியவற்றின் உகந்த உற்பத்திகள் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

தீர்வு

ஒரு டன் குறைந்த தர எஃகின் விலை ₹ p என்க. எனவே ஒரு டன் உயர்ந்த தர எஃகின் விலை ₹$2p$ ஆகும்.

நாள் ஒன்றிற்கு பணவரவை $R=px+2py=px+2p\left(\frac{40-5x}{10-x}\right)$. ஆகவே நாம் R -ஐ பெருமமாக்க வேண்டும். R -ஐ x -ஐப் பொருத்து வகையிட,

$$R = p\left(\frac{80-x^2}{10-x}\right)$$

$$\frac{dR}{dx} = p\left(\frac{x^2-20x+80}{(10-x)^2}\right)$$

$$\frac{d^2R}{dx^2} = -\frac{40p}{(10-x)^3}$$

இப்பொழுது, $\frac{dR}{dx}=0 \Rightarrow x^2-20x+80=0$

மேலும் இதிலிருந்து $x = 10\pm 2\sqrt{5}$ எனப் பெறலாம்.

$x=10-2\sqrt{5}$ -ல் $\frac{d^2R}{dx^2}<0$ மேலும் இதிலிருந்து R பெரும மதிப்பை $x=10-2\sqrt{5}$ -ல் அடையும். $x=10-2\sqrt{5}$ எனில் $y=5-\sqrt{5}$ ஆகும். எனவே, தரம் குறைந்த மற்றும் தரம் உயர்ந்த எஃகுகளை நாள் ஒன்றிற்கு முறையே $10-2\sqrt{5}$ மற்றும் $5-\sqrt{5}$ டன்கள் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். ■

எடுத்துக்காட்டு 7.65

கொடுக்கப்பட்ட பரப்புடைய செவ்வகங்களுள் சதுரம் மட்டுமே குறைந்த சுற்றளவைக் கொண்டு இருக்கும் என நிறுவுக.

தீர்வு

செவ்வலகத்தின் பக்க நீளங்கள் x, y என்க. எனவே, செவ்வகத்தின் பரப்பு $xy=k$ (கொடுக்கப்பட்டது). செவ்கத்தின் சுற்றளவு $2(x+y)$. நாம் $2(x+y)$ -ஐ $xy=k$ என்ற கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு சிறுமப்படுத்த வேண்டும்.

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 48 26-02-2020 17:48:05